passeidireto

O que você está buscando?

PasseIA · Premium Vitalício · PD Concursos · Entrar

Aula Embriologia

Ciências da Natureza › Biologia › Emb

Jéssica Bormio em 28/02/2014

11

Ferramentas de estudo

Gabarito · Exercícios · Mapa mental · Resumo

Mostrar todas

passeidireto

Quer receber 70% de desconto para assinar o PasseIA?

Fazer Pré-Inscrição

Conteúdos escolhidos para você

Desenvolvimento Embrionário e...

DESENVOLVIMENTO EMBRIONARIO

Embriologia

ESTÁCIO

01 - Aula 1 - Embriologia geral - Fecundacao,...

UFRN

Embriologia Animal: Fecundação e...

Perguntas dessa disciplina

A fertilização é o encontro e fusão dos gametas...

ESTÁCIO

E) Hiperemese gravidica. Questão 9: A fecundação...

UNIP

5) A placenta e o cordão umbilical 3 formam um...

FacUnicamps

A partir do quinto dia após a fertilização forma-se a...

UNAMA

A placenta e o cordão umbilical formam um sistem...

ANHANGUERA

Material

Buscar no material

anglo
SISTEMA DE ENSINO

Embriologia

Prof. Dr. Alexandre Rezende

Email: acsrezende@gmail.com

EMBRIOLOGIA

É o estudo do desenvolvimento do ovo, desde a fecundação até a forma adulta.

O desenvolvimento embrionário inicia-se com a fecundação e formação do zigoto, aumento do número de células através da mitose e a diferenciação celular para a formação dos tecidos e órgãos.

Formação do embrião

- Fecundação;
- Segmentação ou Clivagem;
- Blastulação;
- Gastrulação;
- Neurulação/Organogênese.

Processos fundamentais

- Multiplicação celular: divisão mitótica;
- Crescimento celular:

Zigoto: 0,0000003g;

Feto (9 meses): + 3 Kg.

- Especialização celular: forma vários tipos celulares (muscular, nervosa, etc.)

Clivagem

- A partir da primeira divisão mitótica, inicia-se o desenvolvimento embrionário;

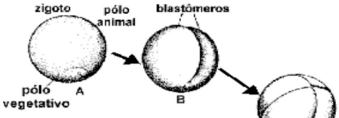
- Formação de blastômeros;
- Formação da mórula (bola maciça de células)

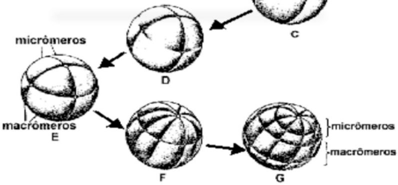
Clivagem

- O vitelo é uma proteína encontrada no ovo e tem a função de nutrir o embrião;
- Zigoto:

Pólo vegetativo: muito vitelo (dificulta a divisão);

Pólo animal: pouco vitelo (facilita a divisão).


zigoto
pólo animal
blastômeros
pólo vegetativo
A
B


micrômeros
C
D
macrômeros
E
F
G
micrômeros
macrômeros

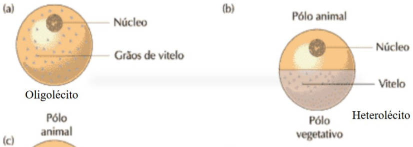
TIPOS DE OVOS

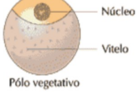
A- Oligolécitos/Alécitos - São ovos que apresentam pouco vitelo distribuído de forma uniforme por todo o citoplasma. São encontrados nos equinodermos, protocordados (anfioxo) e mamíferos.

B- Telolécitos Incompletos/Heterolécitos – São ovos que apresentam uma quantidade média de vitelo distribuída de forma desigual pelo citoplasma. Encontrado nos anfíbios.

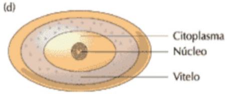
C- Telolécitos completos/Megalécitos – São ovos que apresentam uma grande quantidade de vitelo concentrada no pólo vegetativo. Encontrado nos peixes, répteis, aves e cefalópodes.

D- Centrolécitos - vitelo no centro da célula. Encontrado nos artrópodes.


(a)
Núcleo
Grãos de vitelo
Oligolécito
(b)
Pólo animal
Núcleo
Vitelo
Pólo vegetativo
Heterolécito
Pólo animal
(c)

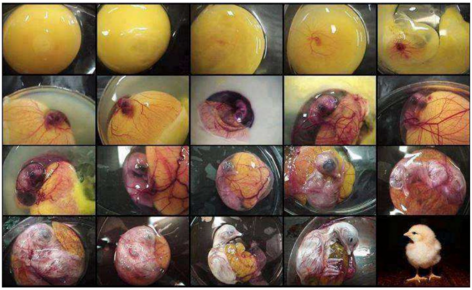

Núcleo
Vitelo
Pólo vegetativo

Telolécito
Completo


(d)
Citoplasma
Núcleo
Vitelo

Centrolécito

Telolécito Completo ou Megalécito



Tipos de Segmentação

Holoblástica (ou total) igual: a célula-ovo divide-se, formando blastômeros de tamanhos semelhantes. É muito rara e acontece com ovos oligolécitos de equinodermos e mamíferos.

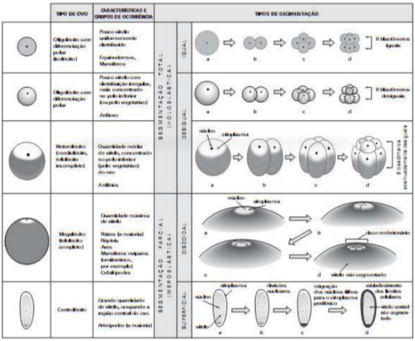
Holoblástica desigual: durante a segmentação, o pólo animal divide-se mais rapidamente, originando blastômeros menores, os micrômeros; por outro lado, no polo vegetativo, os blastômeros ficam maiores, e formam os macrômeros. Ocorre em ovos oligolécitos e heterolécitos. Ex: Anfioxo e anfíbios.

Meroblástica (parcial) discoidal: nem todo zigoto sofre a divisão. A clivagem se restringe ao disco citoplasmático do polo superior, onde será constituído o embrião. Ocorre nos ovos telolécitos completos de aves, répteis, muitos peixes e cefalópodes.

Meroblástica superficial: apenas a superfície do zigoto sofre divisão e os núcleos dividem-se algumas vezes e os núcleos resultantes migram para o citoplasma que circunda o vitelo. Ocorre nos ovos centrolécitos dos artrópodes.

Resumo

Tipo de ovo	Segmentação	Exemplos
Oligolécitos	Holoblástica igual ou subigual	Mamíferos e equinodermos
Heterolécitos	Holoblástica	Moluscos, vermes e anfíbios
Telolécitos	Meroblástica discoidal	Répteis e aves
Centrolécitos	Meroblástica superficial	Artrópodes

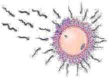


TIPO DE OVO	CARACTERÍSTICAS E GRUPOS DE OCORRÊNCIA	TIPOS DE SEGMENTAÇÃO	
Oligolécito sem diferenciação polar (isolécito)	Pouco vitelo uniformemente distribuído Equinodermos, Mamíferos	SEGMENTAÇÃO TOTAL (HOLOBLÁSTICA)	IGUAL
Oligolécito com diferenciação polar	Pouco vitelo com distribuição irregular, mais concentrado no polo inferior (ou polo vegetativo) Anfioxo		DESIGUAL
Heterolécito (mediolécito, telolécito incompleto)	Quantidade média de vitelo, concentrado no polo inferior (polo vegetativo) do ovo Anfíbios		
Megalécito (telolécito completo)	Quantidade máxima de vitelo Peixes (a maioria) Répteis Aves Mamíferos ovíparos (ornitorrinco, por exemplo) Cefalópodes	SEGMENTAÇÃO PARCIAL (MEROBLÁSTICA)	DISCOIDAL
Centrolécito	Grande quantidade de vitelo, ocupando a região central do ovo Artrópodes (a maioria)		SUPERFICIAL

a
b
c
d
8 blastômeros iguais
a
b
c
d
8 blastômeros desiguais
núcleo
citoplasma
a
b
c
d
8 blastômeros acentuadamente desiguais
núcleo
citoplasma
a
b
disco embrionário
c
d
vitelo não segmentado
citoplasma
núcleo
vitelo
a
divisões nucleares
b
migração dos núcleos-filhos para o citoplasma periférico
c
estabelecimento dos limites celulares
vitelo central não segmentado
d

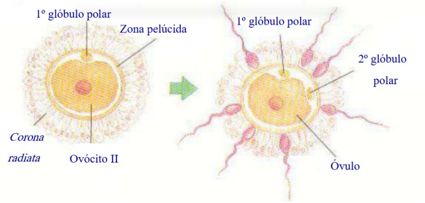
FECUNDAÇÃO

O encontro dos gâmetas



Ovócito libertado pelo folículo ovariano...

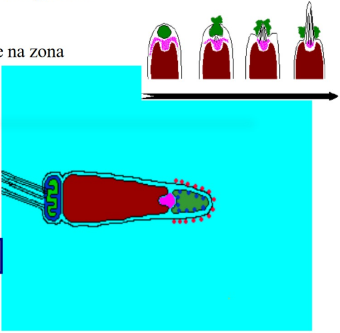
Espermatozóides rodeiam o ovócito...


1º glóbulo polar
Zona pelúcida
Corona radiata
Ovócito II
1º glóbulo polar
2º glóbulo polar
Óvulo

O encontro dos gâmetas

A fixação do espermatozóide na zona pelúcida...

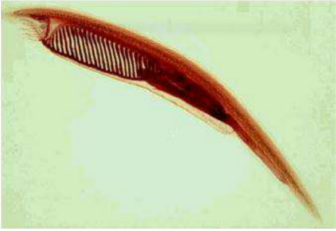
A reacção acrossómica



Anfioxo

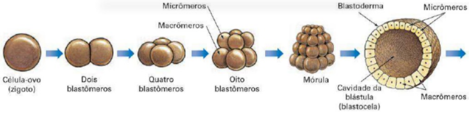
Protocordado Marinho

Animal marinho de pequenas dimensões que mede, na fase adulta, cerca de 3 a 5 cm de comprimento e possui formato semelhante ao de uma lâmina de canivete.



EMBRIOGÊNESE

- SEGMENTAÇÃO OU CLIVAGEM

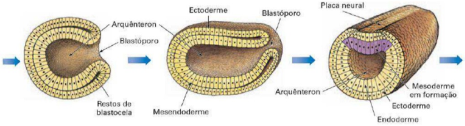

Micrômeros
Macrômeros
Blastoderma
Micrômeros
Célula-ovo (zigoto)
Dois blastômeros
Quatro blastômeros
Oito blastômeros
Mórula
Cavidade da blástula (blastocela)
Macrômeros

GASTRULAÇÃO

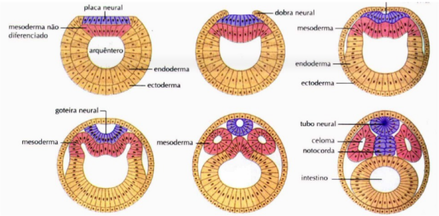
- Arquênteron

☐ Blastóporo

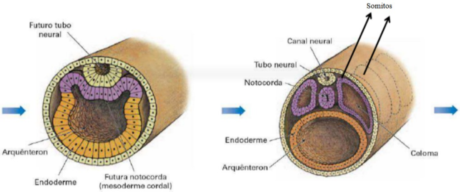
☐ 3 tecidos: Ectoderme, Mesentoderme e Endoderme

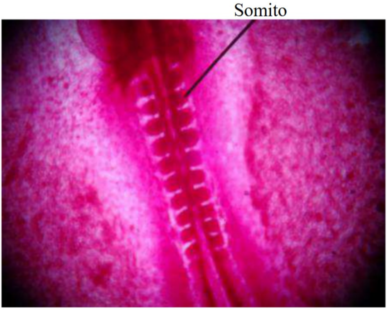

Arquênteron
Blastóporo
Restos de blastocela
Ectoderme
Blastóporo
Mesendoderme
Placa neural
Arquênteron
Mesoderme em formação
Ectoderme
Endoderme

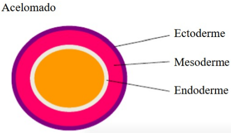
NEURULAÇÃO


placa neural
mesoderma não diferenciado
arquêntero
endoderma
ectoderma
dobra neural
mesoderma
endoderma
ectoderma
goteira neural
mesoderma
mesoderma
tubo neural
celoma
notocorda
intestino

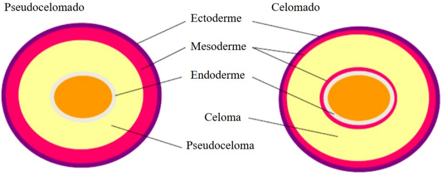
NEURULAÇÃO


Futuro tubo neural
Arquênteron
Endoderme
Futura notocorda (mesoderme cordal)
Somitos
Canal neural
Tubo neural
Notocorda
Endoderme
Arquênteron
Celoma

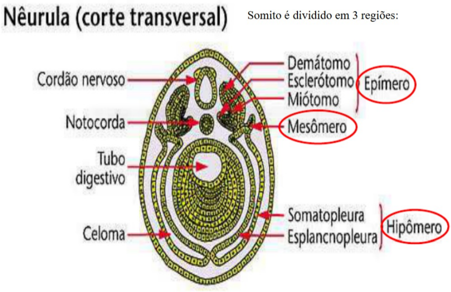



Acelomado
Ectoderme
Mesoderme
Endoderme

Celoma


Pseudocelomado
Celomado
Ectoderme
Mesoderme
Endoderme
Celoma
Pseudoceloma

Somito é dividido em 3 regiões:

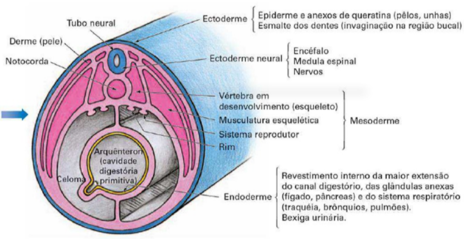

Nêurula (corte transversal)
Cordão nervoso
Notocorda
Tubo digestivo
Celoma
Demátomo
Esclerótomo
Miótomo
Epímero
Mesômero
Somatopleura
Esplancnopleura
Hipômero

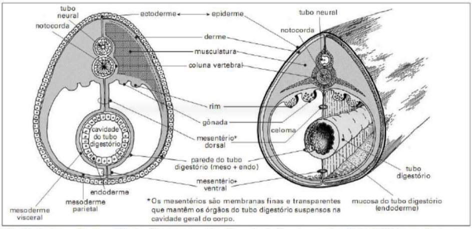
- ECTODERME
  - Epiderme
  - Cordão nervoso

- MESODERME
  - Epímero
    - Dermátomo = Derme
    - Miótomo = Músculo estriado
    - Esclerótomo = Vértebras
  - Mesômero
    - Sistema urogenital
  - Hipômero
    - Somatopleura = Pericárdio,ossos
    - Esplanctopleura = Músculo liso, Músculo cardíaco, endotélio

ENDODERME	Pulmões, sistema digestório e glândulas anexas

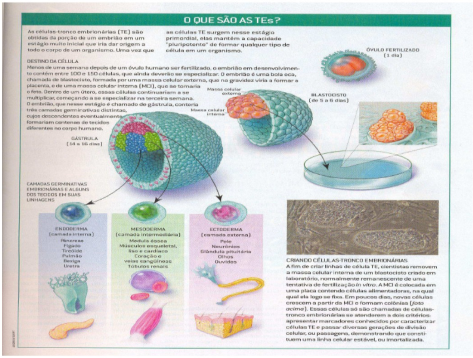
Organogênese


Tubo neural
Derme (pele)
Notocorda
Ectoderme
Epiderme e anexos de queratina (pêlos, unhas)
Esmalte dos dentes (invaginação na região bucal)
Ectoderme neural
Encéfalo
Medula espinal
Nervos
Vértebra em desenvolvimento (esqueleto)
Musculatura esquelética
Sistema reprodutor
Rim
Mesoderme
Arquênteron (cavidade digestória primitiva)
Celoma
Endoderme
Revestimento interno da maior extensão do canal digestório, das glândulas anexas (fígado, pâncreas) e do sistema respiratório (traquéia, brônquios, pulmões).
Bexiga urinária.


tubo neural
notocorda
ectoderme
epiderme
tubo neural
notocorda
derme
musculatura
coluna vertebral
rim
gônada
celoma
cavidade do tubo digestório
mesentério* dorsal
parede do tubo digestório (meso + endo)
tubo digestório
mesentério* ventral
endoderme
mesoderme parietal
mesoderme visceral
mucosa do tubo digestório (endoderme)

*Os mesentérios são membranas finas e transparentes que mantêm os órgãos do tubo digestório suspensos na cavidade geral do corpo.

Diferenciação dos somitos nos vertebrados. Observe que o maior número de estruturas do corpo de um animal triblástico provêm da mesoderme (representada em cinza), principalmente a partir do desenvolvimento dos somitos. Embora a notocorda e a coluna vertebral apareçam indicadas no esquema à direita, convém ressaltar que, nos vertebrados, a segunda *substitui* a primeira.



ÓVULO FERTILIZADO
(1 dia)
BLASTOCISTO
(de 5 a 6 dias)
Massa celular externa
Massa celular interna
GÁSTRULA
(14 a 16 dias)
CAMADAS GERMINATIVAS EMBRIONÁRIAS E ALGUNS DOS TECIDOS EM SUAS LINHAGENS
ENDODERMA
(camada interna)
Pâncreas
Fígado
Tireóide
Pulmão
Bexiga
Uretra
MESODERMA
(camada intermediária)
Medula óssea
Músculos esqueletal, liso e cardíaco
Coração e veias sangüíneas
Túbulos renais
ECTODERMA
(camada externa)
Pele
Neurônios
Glândula pituitária
Olhos
Ouvidos

O QUE SÃO AS TEs?

As células-tronco embrionárias (TE) são obtidas da porção de um embrião em um estágio muito inicial que iria dar origem a todo o corpo de um organismo. Uma vez que as células TE surgem nesse estágio primordial, elas mantêm a capacidade "pluripotente" de formar qualquer tipo de célula em um organismo.

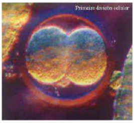
DESTINO DA CÉLULA

Menos de uma semana depois de um óvulo humano ser fertilizado, o embrião em desenvolvimento contém entre 100 e 150 células, que ainda deverão se especializar. O embrião é uma bola oca, chamada de blastocisto, formada por uma massa celular externa, que na gravidez viria a formar a placenta, e de uma massa celular interna (MCI), que se tornaria o feto. Dentro de um útero, essas células continuariam a se multiplicar, começando a se especializar na terceira semana. O embrião, que nesse estágio é chamado de gástrula, conteria três camadas germinativas distintas, cujos descendentes eventualmente formariam centenas de tecidos diferentes no corpo humano.

CRIANDO CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS

A fim de criar linhas de célula TE, cientistas removem a massa celular interna de um blastocisto criado em laboratório, normalmente remanescente de uma tentativa de fertilização *in vitro*. A MCI é colocada em uma placa contendo células alimentadoras, na qual qual ela logo se fixa. Em poucos dias, novas células crescem a partir da MCI e formam colônias (*foto acima*). Essas células só são chamadas de células-tronco embrionárias se atenderem a dois critérios: apresentar marcadores conhecidos por caracterizar células TE e passar diversas gerações de divisão celular, ou passagens, demonstrando que constituem uma linha celular estável, ou imortalizada.

EMBRIOGÊNESE



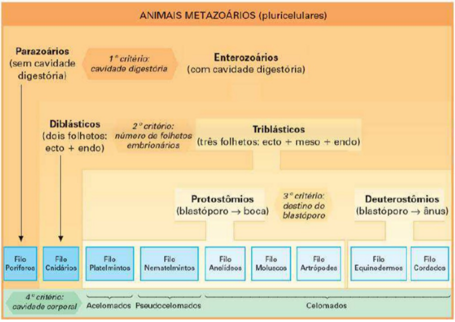
Primeira divisão celular

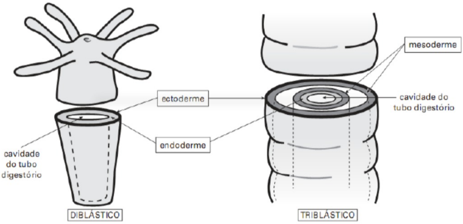
□ Resumindo:

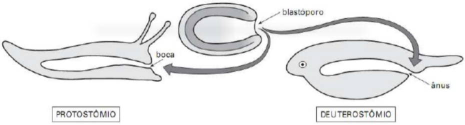
Zigoto □ Mórula □Blástula□ Gástrula □Nêurula

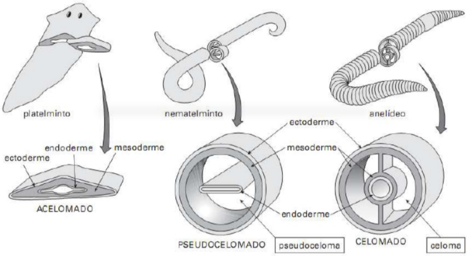
Zigoto → Mórula → Blástula → Gástrula → Nêurula

Estágio de multiplicação das células (Mórula)


ANIMAIS METAZOÁRIOS (pluricelulares)
Parazoários (sem cavidade digestória)
1º critério: cavidade digestória
Enterozoários (com cavidade digestória)
Diblásticos (dois folhetos: ecto + endo)
2º critério: número de folhetos embrionários
Triblásticos (três folhetos: ecto + meso + endo)
Protostômios (blastóporo → boca)
3º critério: destino do blastóporo
Deuterostômios (blastóporo → ânus)
Filo Poríferos
Filo Cnidários
Filo Platelmintos
Filo Nematelmintos
Filo Anelídeos
Filo Moluscos
Filo Artrópodes
Filo Equinodermos
Filo Cordados
4º critério: cavidade corporal
Acelomados
Pseudocelomados
Celomados


mesoderme
ectoderme
cavidade do tubo digestório
endoderme
cavidade do tubo digestório
DIBLÁSTICO
TRIBLÁSTICO


blastóporo
boca
ânus
PROTOSTÔMIO
DEUTEROSTÔMIO

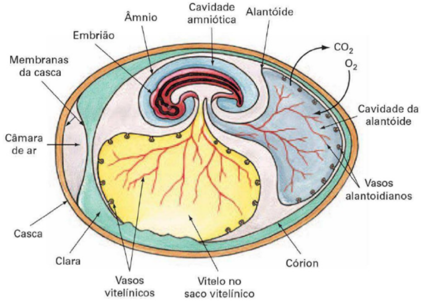

platelminto
nematelminto
anelídeo
endoderme
mesoderme
ectoderme
ACELOMADO
ectoderme
mesoderme
endoderme
PSEUDOCELOMADO
pseudoceloma
CELOMADO
celoma

ANEXOS EMBRIONÁRIOS

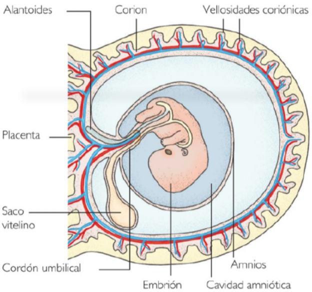
- Entendemos por anexos embrionários as estruturas que se formam juntamente com o embrião, destinadas à realização de importantes papéis para ele, mas que se tornam inúteis após o seu nascimento, sendo então, desprezadas.

- Como também não pertencem à mãe, os anexos, no caso dos mamíferos , são expulsos do útero logo após o parto.

ANEXOS EMBRIONÁRIOS

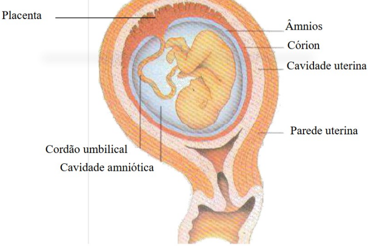

Âmnio
Cavidade amniótica
Alantóide
Embrião
Membranas da casca
CO_2
O_2
Cavidade da alantóide
Câmara de ar
Vasos alantoidianos
Casca
Clara
Córion
Vasos vitelínicos
Vitelo no saco vitelínico

ANEXOS EMBRIONÁRIOS


Alantoides
Corion
Vellosidades coriónicas
Placenta
Saco vitelino
Cordón umbilical
Amnios
Embrión
Cavidad amniótica

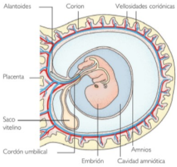
Formação dos anexos embrionários

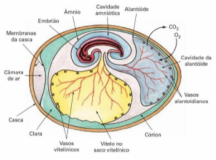
Garantem o normal desenvolvimento da criança


Placenta
Âmnios
Córion
Cavidade uterina
Parede uterina
Cordão umbilical
Cavidade amniótica

Saco vitelino ou vesícula vitelínica

- Função principal = armazenar substâncias nutritivas (vitelo).
- No início da embriogênese o saco vitelino é encarregado pela produção das hemácias.
- Nos mamíferos é pouco desenvolvido e atrofiado, já em peixes, répteis e aves é bem desenvolvido.

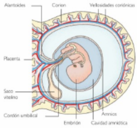

Alantoides
Corion
Vellosidades coriónicas
Placenta
Saco vitelino
Cordón umbilical
Embrión
Cavidad amniótica
Amnios

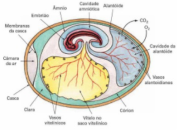

Âmnio
Cavidade amniótica
Alantóide
Embrião
Membranas da casca
CO_2
O_2
Cavidade da alantóide
Câmara de ar
Vasos alantoidianos
Casca
Clara
Córion
Vasos vitelínicos
Vitelo no saco vitelínico

Âmnio ou bolsa amniótica

- Membrana que reveste totalmente o embrião.
- Apresenta-se repleto de um líquido claro conhecido como líquido amniótico.
- Funções = proteção: contra choques mecânicos, desidratação, infecções de agentes externos como vírus e bactérias, estabilização da temperatura interna.
- Principal responsável pela independência à água na reprodução dos répteis.
- Bem desenvolvida em répteis, aves e mamíferos, ausente em peixes e

anfíbios.

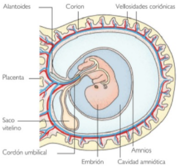

Alantoides
Corion
Vellosidades coriónicas
Placenta
Saco vitelino
Cordón umbilical
Amnios
Embrión
Cavidad amniótica

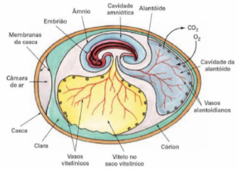

Âmnio
Cavidade amniótica
Alantóide
Embrião
Membranas da casca
CO₂
O₂
Cavidade da alantóide
Câmara de ar
Vasos alantoidianos
Casca
Clara
Córion
Vasos vitelínicos
Vitelo no saco vitelínico

Córion

Da mesma origem do âmnio, o córion é uma membrana de proteção que se localiza mais externamente e em contato com a casca, fazendo absorção de cálcio da casca para o esqueleto

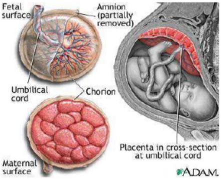
Nos mamíferos vai formar as vilosidades coriônicas, que se prendem a mucosa uterina, formando a placenta.


Alantoides
Corion
Vellosidades coriónicas
Placenta
Saco vitelino
Cordón umbilical
Amnios
Embrión
Cavidad amniótica

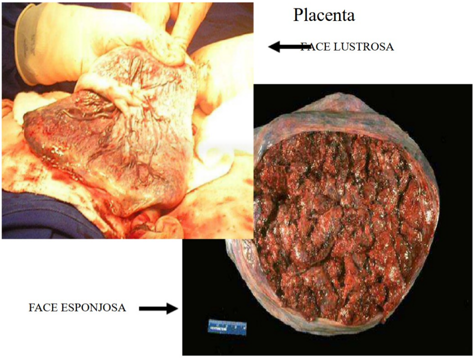

Âmnio
Cavidade amniótica
Alantóide
Embrião
Membranas da casca
CO₂
O₂
Cavidade da alantóide
Câmara de ar
Vasos alantoidianos
Casca
Clara
Córion
Vasos vitelínicos
Vitelo no saco vitelínico

Funções da placenta

- Realizar trocas respiratórias entre o organismo materno e o organismo fetal.
- Realizar as trocas nutritivas e metabólicas entre mãe e filho.
- Produzir hormônios.
- Transmitir ao feto alguns anticorpos.
- Mascarar o embrião em relação a anticorpos de defesa da mãe.

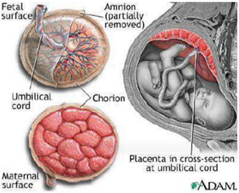

Fetal surface
Amnion (partially removed)
Umbilical cord
Chorion
Maternal surface
Placenta in cross-section at umbilical cord
A.D.A.M.

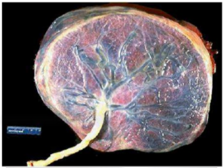
Placenta

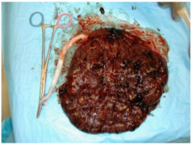


FACE LUSTROSA

FACE ESPONJOSA


Fetal surface
Amnion (partially removed)
Umbilical cord
Chorion
Maternal surface
Placenta in cross-section at umbilical cord
A.D.A.M.



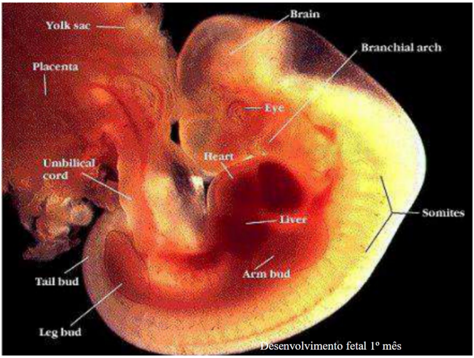


Barreira Hemato-Placentária

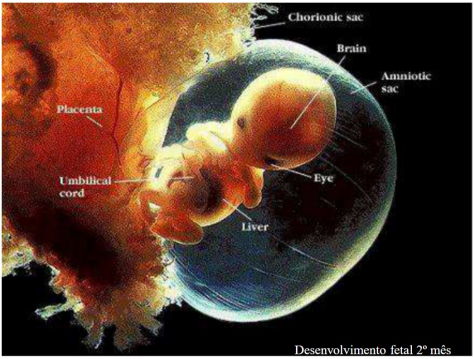
Substâncias que atravessam a BHP:

- Vírus
- Anticorpos IgG
- Drogas
- Moléculas pequenas como gases,
- Água, proteínas pequenas e aminoácidos, vitaminas e nutrientes em geral.
- Excretas

GESTAÇÃO

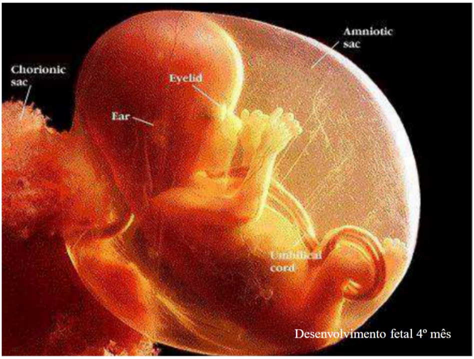

Yolk sac
Brain
Branchial arch
Placenta
Eye
Heart
Umbilical cord
Somites
Liver
Tail bud
Arm bud
Leg bud

Desenvolvimento fetal 1º mês

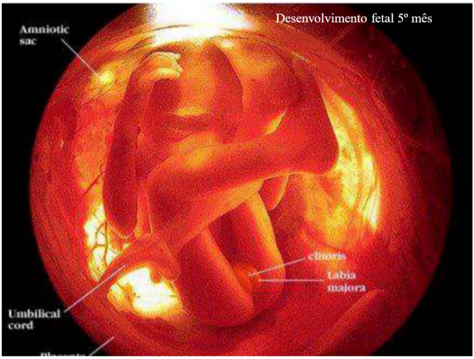

Chorionic sac
Brain
Amniotic sac
Placenta
Umbilical cord
Eye
Liver

Desenvolvimento fetal 2º mês

Desenvolvimento fetal 3º mês

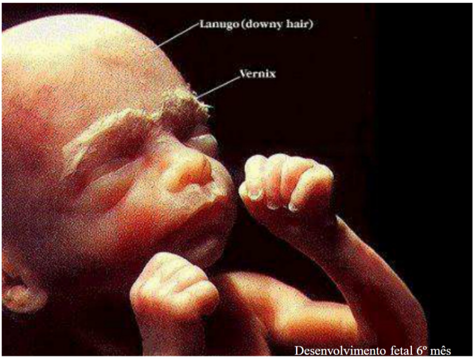

Amniotic sac
Chorionic sac
Eyelid
Ear
Umbilical cord

Desenvolvimento fetal 4º mês



Desenvolvimento fetal 5º mês

Amniotic sac
clitoris
Labia majora
Umbilical cord



Desenvolvimento fetal 6º mês

Lanugo (downy hair)
Vernix

Desenvolvimento fetal 7º mês